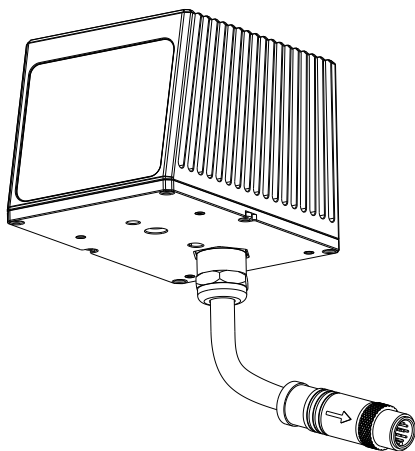


Livox Mid-70

用户手册 v1.2

2021.02



LIVOX

快速搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。例如在 Adobe Reader 中，Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

点击目录跳转

用户可以通过目录了解文档的内容结构，点击标题即可跳转到相应页面。

打印文档

本文档支持高质量打印。

阅读提示

符号说明

 禁止

 重要注意事项

 操作、使用提示

 词汇解释、参考信息

下载文档

点击以下链接下载最新版用户手册。

www.livoxtech.com/mid-70

下载 Livox Viewer

通过以下地址下载 Livox Viewer 软件：

www.livoxtech.com/mid-70

下载 Livox SDK

通过以下地址可获取开源 Livox SDK：

<https://github.com/Livox-SDK>

目录

阅读提示	2
符号说明	2
下载文档	2
下载 Livox Viewer	2
下载 Livox SDK	2
产品概述	4
简介	4
产品特性	4
部件说明	6
接口定义	7
M12 航空插头	7
电源线及同步信号线接口	8
以太网接口	9
安装	9
有效视场角（FOV）范围	9
安装注意事项	10
安装尺寸	10
准 备	12
设计外部电源	12
连线	13
使用	15
坐标系	15
输出数据	15
工作状态及工作模式	18
多回波模式	18
Livox Viewer	19
软件开发工具包	19
存储、运输与保养	19
存 储	19
运 输	19
保 养	20
疑难解答	20
售后保修信息	20
附 录	21
附录一	21
附录二	22
附录三	23
规格参数	23

产品概述

简介

Livox Mid-70 是一款高性价比、安全可靠的激光探测测距仪传感器，可广泛应用于包括无人驾驶、工业搬运机器人、室内 / 室外服务机器人、特种机器人等众多领域，例如 AGV、AMR、自动叉车、医疗后勤机器人、清洁机器人、末端配送机器人、智能安防机器人等。Livox Mid-70 最小探测距离为 0.05m，最大探测距离可达 260 m。

宽视场角：相比 Mid-40，Mid-70 的圆形视场（FOV）扩展至 70.4°，视场角的增加可以同时兼顾近处和远处的物体探测。

小盲区：Mid-70 的盲区为 5cm，0.2m 到 1m 的测距精度为 3cm。用户可通过调整激光探测测距仪的角度，实现零盲区探测。建议用户将激光探测测距仪嵌入车身后再调整角度。

非重复扫描技术：Livox Mid-70 采用自主研发的非重复扫描技术，可提供更高密度的点云，精确探测视场中的每个细节。

高稳定可靠：Livox Mid-70 采用先进的光电系统设计方案，无需旋转光电发射接收电子器件，在提高性能的同时，也提升了产品的可靠性。Livox Mid-70 经过规范测试，在 GB 4208-2008（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP67 防水防尘级别（除线材、转接盒等配件）。

便捷易用的 Livox Viewer 软件：Livox Viewer 是一款可实时显示、录制、回放、解析三维点云的操作软件，并支持产品设置、外参调节等高级功能。Livox Viewer 简洁的界面让用户入门更轻松。

开源 Livox SDK：用户可基于开源的 Livox SDK 进行高级算法开发，有效提高开发效率。Livox SDK 支持在 Windows/Linux/Mac OS/ROS 等多种开发环境。

- 
- 当环境温度为 25℃，目标物体的表面反射率为大于等于 80% 时（水泥地或路面的反射率为 15~30%，白色石膏墙的反射率为 90%~99%）测得最大探测距离为 260m。
 - 使用前，请务必移除 Livox Mid-70 窗口的保护膜。

产品特性

Livox Mid-70 采用非重复扫描技术，具有较高的视场覆盖率。随着积分时间的增大，视场覆盖率也会显著增大，探测到视场中的更多细节。

下图（图 1.2.1）所示为不同积分时间内（分别为 0.1s、0.2s、0.5s 和 1s）Livox Mid-70 的点云图。

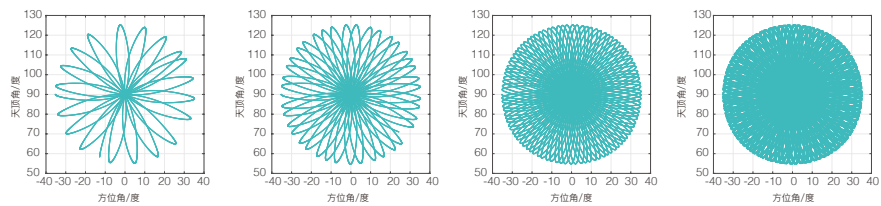


图 1.2.1 Livox Mid-70 不同积分时间内点云效果图

下图（图 1.2.2）给出了不同积分时间下 Livox Mid-70 的视场覆盖率，和当前市场上常见的几款多线机械旋转式激光探测测距仪的对比。从图中可以看出，当积分时间为 0.2s 时，Livox Mid-70 的视场覆盖率与常见 32 线机械式旋转式激光探测测距仪相当；当积分时间继续增大，达到 1.5s 时，视场覆盖率将会接近 86%，即视场中大部分区域都会覆盖到，高于常见 64 线机械式旋转式激光探测测距仪。

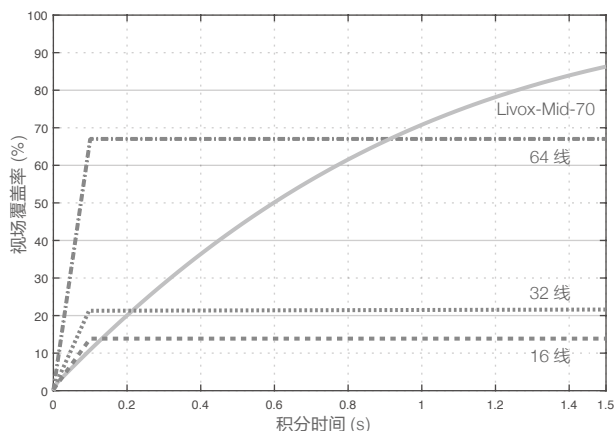


图 1.2.2 Livox Mid-70 以及当前市场上常见的几种多线机械旋转式激光探测测距仪不同积分时间下的视场覆盖率。其中，64 线 /32 线 /16 线产品的竖直 FOV 分别是 27° / 41° / 30° 。

 视场内激光照射到的区域面积关系到激光探测测距仪的测量性能。为了表征该指标，可以定量地用激光探测测距仪视场中被激光探测到的区域的比例，即为视场覆盖率（C）来进行说明。其计算公式为：

$$C = \frac{\text{被激光光束照射到的区域面积}}{\text{视场内的所有区域面积}} \times 100\%$$

查看 Livox 网站了解关于视场覆盖率的更多信息。

表 1.2.1 点云参数

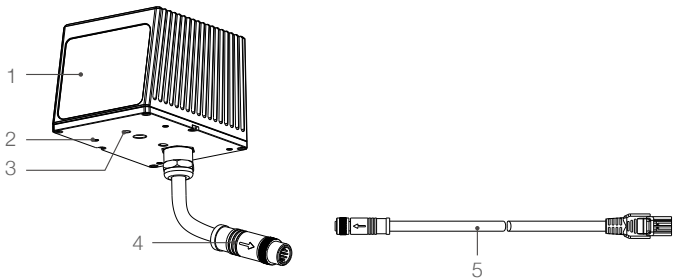
激光波长	905 nm
安全级别	Class 1 (IEC 60825-1:2014) 人眼安全
量程 (@100 klx)	90 m @ 10% 反射率; 130 m @ 20% 反射率; 260 m @ 80% 反射率
近处盲区	0.05 m
FOV	70.4° 圆形
测距随机误差	1σ (@ 20 m) ≤ 2 cm 1σ (@ 0.2~1 m) ≤ 3 cm
角度随机误差	$1\sigma < 0.1^{\circ}$
光束发散角度	0.28° (竖直) $\times$ 0.03° (水平)
点云输出	100,000 点 / 秒 (可配置第一回波或最强回波) 200,000 点 / 秒 (双回波)
虚警率 (@100 klx)	$< 0.01\%$



- 近处盲区：若目标物体距离 0.05 m 至 0.2 m，激光探测测距仪可探测并输出点云数据，但由于无法保证探测精度，此数据仅供参考。
- 测试条件为环境温度 25°C，目标物体距离 20 m，反射率 30% 时测得 Mid-70 距离精度为 2cm。具体指标与测试条件相关，以实测结果为准。
- 测试条件为环境温度 25°C，目标物体距离 0.2-1 m，反射率 30% 时测得 Mid-70 距离精度为 3cm。具体指标与测试条件相关，以实测结果为准。
- 在极端环境（如 -20°C 或 65°C）、强烈振动、大雾天气等环境下，Livox Mid-70 性能将有小幅下降。

部件说明

Livox Mid-70



1. 窗口

激光光束通过窗口向外发散，从而对 FOV 范围内的物体进行扫描。
2. M3 安装孔

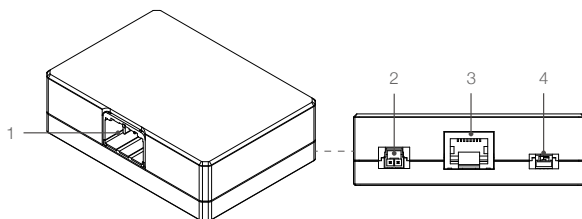
可通过此安装孔，使用 M3 螺丝将 Livox Mid-70 固定至合适的位置。
3. 定位孔

设计固定支架时，可通过定位孔提高整机定位精度。具体尺寸请查阅安装尺寸章节。
4. M12 航空插头

M12 航空插头搭配航插电源网口线连接至电源转接插座 2.0，可实现激光探测测距仪性能的快速测试。同时用户可以根据该插头线序设计其它线材，提高其系统的防护能力（如防尘防水性）。M12 航空插头的线序请查阅接口定义章节。
5. 航插电源网口线

航插电源网口线是 Livox Mid-70 的可选配件，线长 1.5m。用户可通过航插电源网口线和电源转接插座 2.0 连接 Livox Mid-70。航插电源网口线的线序请查阅接口定义章节。

电源转接插座 2.0



1. 激光探测测距仪连接头接口

连接激光探测测距仪激光雷达连接头。使用连接器型号为 JAE MX34012NF1，对应激光探测测距仪雷达连接头型号为 JAE MX34012SF1。

2. 电源接口

连接至外部电源。电源转接插座 2.0 的工作电压为 9-30V，因此将 Mid-70 通过电源转接插座 2.0 连接至外部电源时，外部电源的输出电压为 9-30V。该电源使用连接器型号为 MOLEX 105313-1102，对应线端连接器型号为 MOLEX 105307-1202。

3. 以太网线接口

连接至以太网线。使用标准 RJ45 以太网接口。

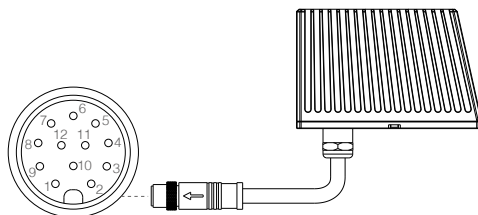
4. 同步信号线接口

连接至同步信号线。电源转接插座 2.0 的同步信号接口支持 3.3V LVTTTL 电平同步，内部线芯为 3Pin，信号顺序请参阅表 2.2.2。如果有自配线缆的需求，对应的线端连接器为 Famfull 9.510A0-003-1R0，可以兼容使用 JST GHR-03V-S。

接口定义

M12 航空插头

Livox Mid-70 使用高可靠性的 M12 航空插头（公头）。该插头为符合 IEC61076-2-101 标准的 M12 12P A-CODE 全屏蔽公头连接器，型号为 Finecables MA12MAHD12STXXB14，对应的母头连接器型号为 Finecables MA12FAHD12STXXB14，均符合 IP67 防护要求。用户不仅可以通过航插电源网口线和电源转接插座 2.0 连接至 Mid-70，实现电源连接、控制信号传输及数据传输等，更可以替换航插电源线，根据自身需求使用其它线材，提高其系统的防护能力（如防尘防水性）。



航插电源网口线

用户可以通过航插电源网口线和电源转接插座 2.0 连接 Livox Mid-70。

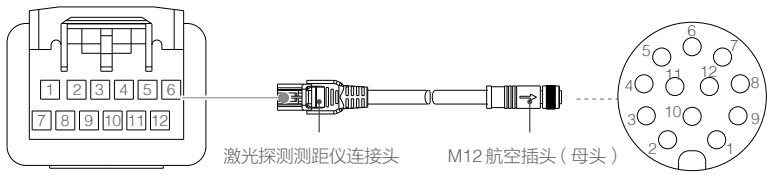


图 2.1.1 航插电源网口线

Livox Mid-70 的 M12 航空插头和航插电源网口线的线序及其定义如下：

表 2.1.1 航插电源网口线线序表

激光探测测距仪连接头管脚	M12 航空插头管脚	信号	属性	描述	线束颜色
1	1	POWER+	Power	DC10V-15V	蓝 / 白
7	9	POWER+	Power	DC10V-15V	蓝
2	2	Ground	Power	Ground	银色裸线
8	3	Ground	Power	Ground	银色裸线
3	4	Ethernet-TX+	Output	100BASE-TX, TX+	橙 / 白
4	5	Ethernet-TX-	Output	100BASE-TX, TX-	橙
9	6	Ethernet-RX+	Input	100BASE-TX, RX+	绿 / 白
10	7	Ethernet-RX-	Input	100BASE-TX, RX-	绿
5	8	Ground	Power	Ground	银色编织
11	10	Ground	Power	Ground	银色编织
12	11	Sync-	Input	RS485_B, 秒脉冲	灰
6	12	Sync+	Input	RS485_A, 秒脉冲	灰 / 白

电源线及同步信号线接口

Livox Mid-70 线材包中包含一根电源线和一根同步信号线，线序如下：

电源线

A 端接电源转接插座 2.0 电源接口，B 端用户可外接直流稳压电源。电源线使用连接器型号为 MOLEX 105307-1202。

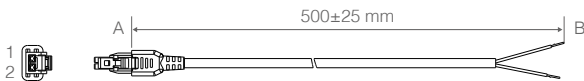


图 2.2.1 电源线示意图

表 2.2.1 电源线线序

针	信号	属性	说明	颜色
1	Power+	Power	DC 10-30V(最高 30V)	红
2	Ground	Power	Ground	黑

同步信号线

A 端接电源转接插座 2.0 同步信号接口，B 端用户可外接同步信号。同步信号线使用 3Pin 连接器，对应线端连接器型号为 Famfull 9.510A0-003-1R0，可以兼容使用 JST GHR-03V-S。查看同步信号章节了解更多信息。

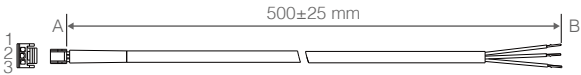


图 2.2.2 同步信号线示意图

表 2.2.2 同步信号线线序

针	信号	属性	说明	颜色
1	Ground	Power	Ground	黑
2	Sync+	Input	3.3V LVTTTL 电平，秒脉冲	蓝
3	Reserved	Reserved	未定义信号	白

以太网接口

为了便于调试，Livox Mid-70 的电源转接插座 2.0 直接支持 100BASE-TX 标准的 RJ-45 以太网接口，Livox Mid-70 使用两对双绞线用于发送和接收数据。

安装

有效视场角（FOV）范围

Livox Mid-70 的 FOV 为 70.4°，如下图所示。安装时请注意 FOV 的有效范围，避免遮挡 FOV 区域。可到 www.livoxtech.com/mid-70 下载 Mid-70 与 FOV 的 3D 模型。

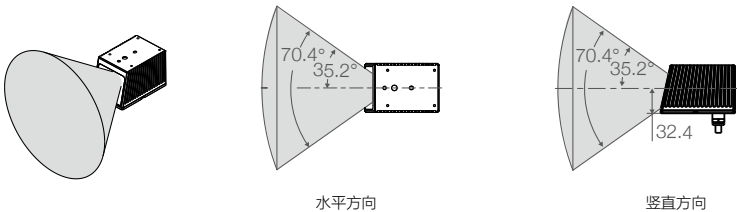


图 3.1.1 Livox Mid-70 有效 FOV 范围

单位：mm

请注意，Livox Mid-70 的有效量程在不同的 FOV 区域内有所区别，越靠近 FOV 边缘的时候有效量程越短；越靠近 FOV 的中间位置，有效量程越接近最大值，可参考下图：

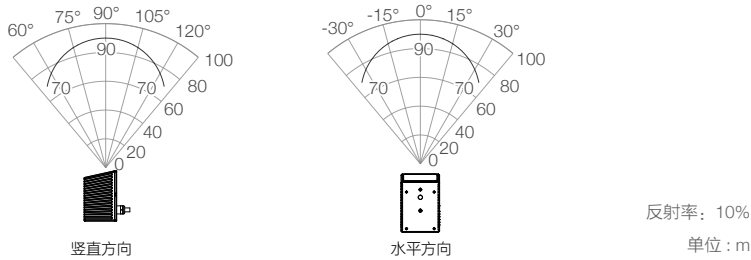


图 3.1.2 Livox Mid-70 不同 FOV 区域内有效量程

如上图所示，当目标物体的反射率为 10% 时，FOV 中间位置的最远探测距离为 90 m 左右；FOV 的边缘位置，最远探测距离将相应缩短为 70 m 左右，在使用时请注意。

安装注意事项

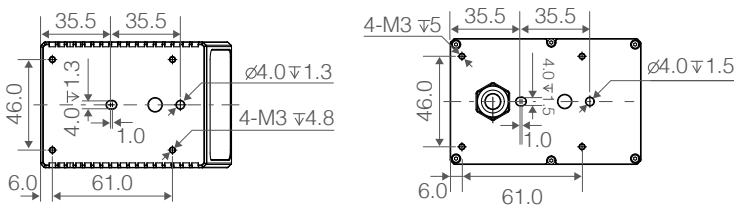
正式安装 Livox Mid-70 前，请阅读以下注意事项：

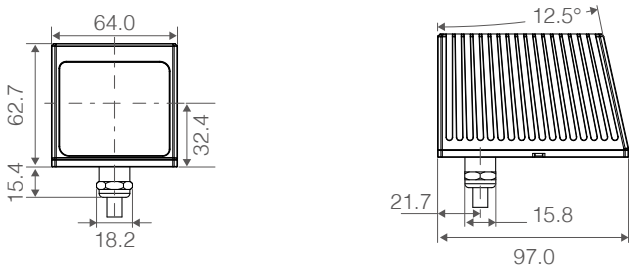
- 1. 使用前请取下窗口玻璃上的保护膜。
- 2. 窗口玻璃上严重的灰尘或脏污将会影响激光探测测距仪的性能。推荐按照本文档保养章节中说明的方式，使用气吹、酒精或者光学擦拭布进行清洁。清洁完后再进行安装。
- 3. 激光探测测距仪安装时不可遮挡其 FOV（如图 3.1.1 所示），即使是于窗口前安装透明玻璃也会对激光探测测距仪性能产生影响。
- 4. 激光探测测距仪的安装方向没有限制，可使用其上面或下表面进行安装。建议使用安装转接板将激光探测测距仪安装至对应支架。
- 5. 激光探测测距仪安装结构只能保证本身的可靠性，激光探测测距仪机身上不能承受额外的负载。

安装尺寸

直接安装 Livox Mid-70

Livox Mid-70 的底部有 4 个深度为 5mm 的 M3 安装孔用于安装。请根据下图所示的 Livox Mid-70 尺寸大小及安装孔位尺寸，将 Livox Mid-70 安装至合适位置。





单位：mm

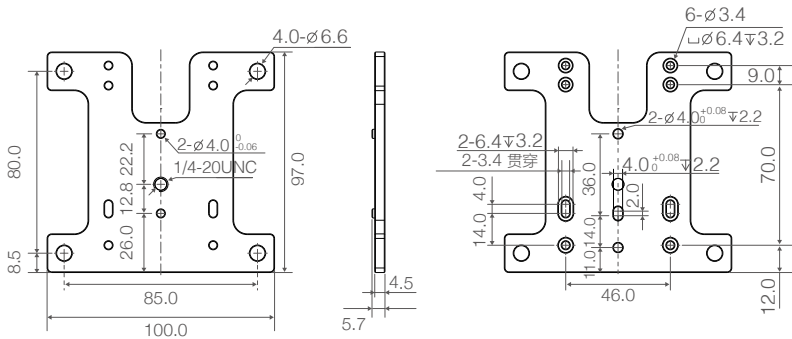
图 3.2.1 Livox Mid-70 尺寸结构
(大图请查看附录 1)

表 3.2.1 Livox Mid-70 重量及尺寸

重量（含线）	约 580 g
尺寸	97×64×62.7 mm

使用安装转接板

通过 M3 安装通孔将 Livox Mid-70 安装至安装转接板后，再通过安装转接板的 M6 安装通孔，将 Livox Mid-70 安装至合适位置。安装转接板中间还配有一个 1/4 英寸螺孔，用户可根据需求进行固定。



单位：mm

表 3.2.2 Livox Mid-70 安装转接板重量及尺寸

重量	约 76 g
尺寸	100×97×5.7 mm

单位：mm

电源转接插座 2.0

如需使用 Livox 电源转接插座，请根据下图所示的电源转接插座尺寸大小及安装孔位尺寸，将其安装至合适位置。

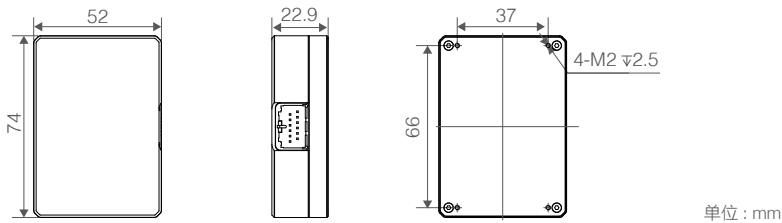


表 3.2.3 电源转接插座 2.0 重量及尺寸

重量	约 88 g
尺寸	74×52×23 mm

准 备

设计外部电源

Livox Mid-70 的工作电压为 10~15V，推荐使用 12V。低温情况下，最低工作电压需要适当提高。当通过 M12 航空插头直接连接外部直流电源时，请确保外部电源的输出电压在 Livox Mid-70 的工作电压范围之内。当需要延长电缆的时候，需要提高外部电源的输出电压以弥补电缆延长带来的额外压降，但最高电压仍然不可超过 15V。需要注意，由于某些原因（例如受到干扰、并联在同一个电源的其他设备突然断电等情况）在电缆上产生的高于 15V 的电压波动可能会造成设备工作不正常甚至损坏。

Livox Mid-70 在常温稳定工作情况下，功率约 8W，当环境温度范围为 -20° 至 0℃时，Livox Mid-70 将自动运行自加热模式，持续时间至少为 3 分钟。自动加热模式时，Mid-70 功率可高达 40W。根据环境温度不同，Mid-70 的功率有所不同，具体如下图所示。使用时请根据 Mid-70 的供电电压范围和启动时峰值功率，合理设计供电电源，保证设备正常工作。图示值仅供参考，实际使用中，启动峰值功率个体之间存在一定的差异。

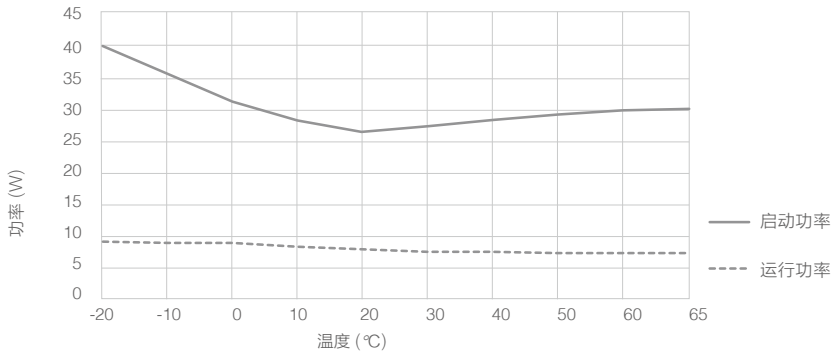


图 4.1.1 Livox Mid-70 在不同环境温度下的功率

连线

Livox Mid-70 的 M12 航空插头可提供外部电源，并传输数据。关于该插头的具体线序，请查看接口定义章节内容。如需临时测试或使用 Livox Mid-70，推荐使用 Livox 电源转接插座 2.0 与航插电源网口线，Livox 电源转接插座 2.0 集成了航插电源网口线连接头接口、同步信号接口、电源接口以及以太网接口。

Livox Mid-70 通过以太网进行数据通信（UDP），支持两种 IP 地址设置模式：静态 IP 地址模式和动态 IP 地址模式，出厂时默认采用静态 IP，IP 地址为 192.168.1.1XX（XX 为 Livox Mid-70 SN 码最后两位数字），子网掩码为 255.255.255.0，默认网关为 192.168.1.1。首次使用 Livox Mid-70 时，无需通过路由器，可直接与电脑连接。

两种 IP 地址设置下连接方式有所不同：1. 静态 IP（出厂默认，可直接与电脑相连）；2. 动态 IP（动态主机配置协议 DHCP 分配 IP 地址，需使用 Livox Viewer 或 SDK 将设备切换至动态 IP 模式，再通过路由器进行连接）。

静态 IP:

1. 连接前，将电脑的 IP 设置为静态 IP。设置方法如下：

Windows 系统

- 在控制面板中，进入网络与共享中心。
- 点击“以太网”跳转到以太网状态界面，点击“属性”按钮进入以太网属性设置。
- 双击“internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”。
- 将 IP 地址设置为 192.168.1.50，子网掩码设置为 255.255.255.0，点击“确认”，完成电脑静态 IP 的设置。

Ubuntu-16.04 系统

IP 地址的配置可以在终端中通过 ifconfig 命令配置，配置的示例代码如下：

```
~$ sudo ifconfig enp4s0 192.168.1.50 （其中，需要将 enp4s0 替换为本机的网口名称）
```

2. 电脑静态 IP 地址设置完成后，请按照图示连接。

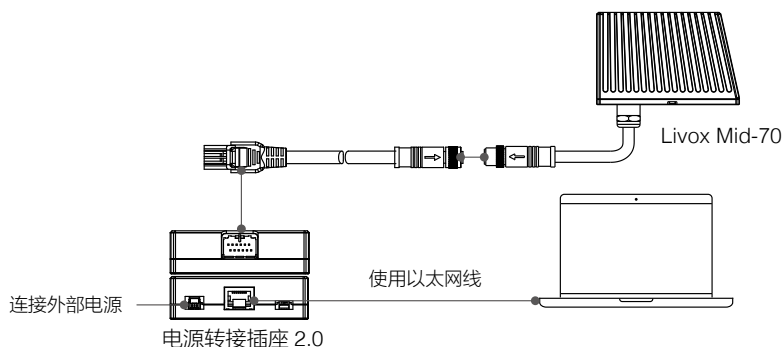


图 4.2.1 静态 IP 模式的连接方式

- a. 连接 Livox Mid-70 与航插电源网口线，然后将航插电源网口线上的激光探测测距仪连接头插入电源转接插座 2.0 的激光探测测距仪连接头接口。
- b. 使用以太网线，将电源转接插座 2.0 连接至个人电脑。
- c. 通过电源转接插座 2.0 的电源接口连接外部电源。



- 如有必要，使用同步信号线连接电源转接插座 2.0 的同步信号接口与同步信号源。
- 如果需要将多台静态 IP 模式的 Livox Mid-70 同时与 PC 连接，请将每台 Livox Mid-70 设置成不同的 IP 地址，并且通过交换机与 PC 连接。
- 如需同时连接超过 6 台 Livox Mid-70，请使用千兆路由器或千兆交换机。
- 每台激光探测测距仪的广播码可通过 Livox Viewer 的设备管理器或 SDK 进行查看。Livox Mid-70 的广播码是其序列号尾部加一个字符“1”。
- 按照图示 4.2.1 连接后，于电脑上运行 Livox Viewer，选择需要更改静态 IP 地址的设备后，点击  进入设备参数设置界面，修改该 Livox Mid-70 的静态 IP 地址。

动态 IP:

- 1. 首先按照上图（图 4.2.1）所示的方式连接 Livox Mid-70、航插电源网口线、电源转接插座 2.0、外部电源和电脑。
- 2. 在电脑上运行 Livox Viewer，于设备参数设置界面  中将局域网内激光探测测距仪的 IP 地址设置为动态 IP 地址。
- 3. 设置完毕后，断开 Livox Mid-70 的所有连接，注意动态 IP 重启后生效。
- 4. 然后将电脑设置为动态 IP 模式。设置方法如下：

Windows 系统

- a. 在控制面板中，进入网络与共享中心。
- b. 点击“以太网”跳转到以太网状态界面，点击“属性”按钮进入以太网属性设置。
- c. 双击“internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”。
- d. 选择“自动获得 IP 地址”以及“自动获得 DNS 服务器地址”，点击“确认”，完成对电脑动态 IP 的设置。

Ubuntu-16.04 系统

- a. 打开 ubuntu 网络连接编辑器。
- b. 在网络连接编辑器中的操作依次如下：编辑连接名称，然后“方法”选项中选择“自动 (DHCP)”最后点击“保存”。
- 5. Livox Mid-70 和电脑的动态 IP 设置完成后，请按照图示进行连接。

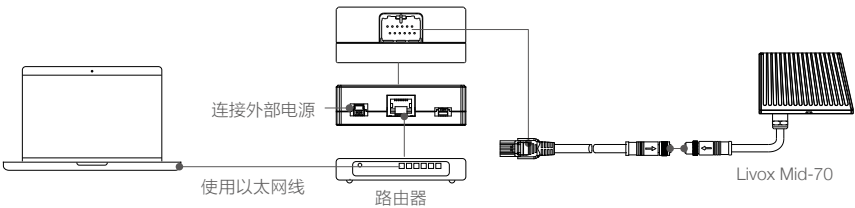


图 4.2.2 动态 IP 模式的连接方式

- 连接 Livox Mid-70 与航插电源网线，然后将航插电源网线上的激光探测测距仪连接头插入电源转接插座 2.0 的激光探测测距仪连接头接口。
- 使用以太网线，将电源转接插座 2.0 和个人电脑分别连接到路由器 LAN 口。
- 通过电源转接插座 2.0 的电源接口连接外部电源。

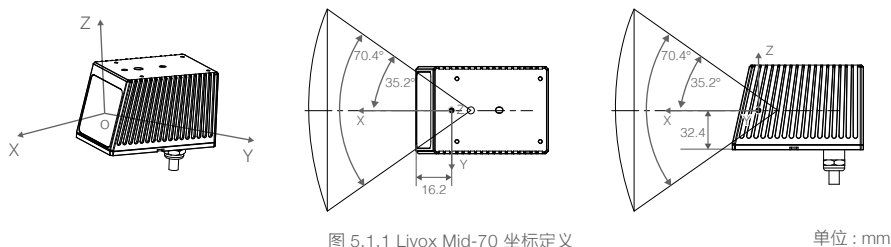


- 如有必要，使用同步信号线连接电源转接插座 2.0 的同步信号接口与同步信号源。
- 如需同时连接超过 6 台 Livox Mid-70，请使用千兆路由器或千兆交换机。
- 每台激光探测测距仪的广播码可通过 Livox Viewer 的设备管理器或 SDK 进行查看。Livox Mid-70 的广播码是其序列号尾部加一个字符“1”。

使用

坐标系

Livox Mid-70 的直角坐标 O-XYZ 的定义如下图所示：



输出数据

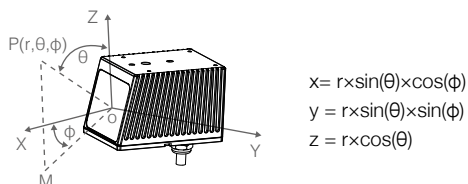
Livox Mid-70 的输出数据为点云数据，包括了时间戳、状态指示码、目标反射率、坐标信息及标记信息。

点云数据

点云数据是激光探测测距仪于视场角中于被测物表面所探测到的所有点云的总和。每个点云包含以下信息。

目标反射率：以 0 至 255 表示。其中 0 至 150 对应反射率介于 0 至 100% 的漫反射物体；而 151 至 255 对应全反射物体。当被测物距离 Livox Mid-70 小于 2m 时，目标反射率误差可能偏大，仅供参考。

坐标信息：Livox Mid-70 的坐标信息可表示为直角坐标系 (x, y, z) 或球坐标系 (r, θ, ϕ) ，其直角坐标和球坐标的对应关系如下图所示。如果前方无被测物体或者被测物体超出量程范围（例如 600 m），在直角坐标系下，点云输出为 $(0, 0, 0)$ ；在球坐标系下，点云输出为 $(0, \theta, \phi)$ 。



标记 (Tag)：主要指示多回波信息及噪点信息。标记信息的格式如下：

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
基于近处波形失真的点属性：		回波序号：		基于强度的点属性：		基于空间位置的点属性：	
00：正常点		00：第 0 个回波		00：正常点		00：正常点	
01：近处波形失真点		01：第 1 个回波		01：不符合强度预期的噪点		01：空间噪点置信度高	
10：保留位		10：第 2 个回波		10：保留位		10：空间噪点置信度中	
11：保留位		11：保留位		11：保留位		11：空间噪点置信度低	

每个标记信息由 1 字节组成，该字节中 bit7 和 bit6 为第一组，bit5 和 bit4 为第二组，bit3 和 bit2 为第三组，bit1 和 bit0 为第四组。

第一组基于近处波形失真情况判断采样点是否为噪点，辅助提升近处精度。由于机器本身的光学系统特性，近处回波信号会受到系统内部杂散光影响从而失真，导致深度解算结果不可信（尤其当回波信号能量较小时）。01 表示近处回波信号失真，00 表示波形正常。

第二组表示的是该采样点的回波次序。由于 Livox Mid-70 采用同轴光路，即使外部无被测物体，其内部的光学系统也会产生一个回波，该回波记为第 0 个回波。随后，若激光出射方向存在可被探测的物体，则最先返回系统的激光回波记为第 1 个回波，随后为第 2 个回波，以此类推。如果被探测物体距离过近（例如 1.5 m），第 1 个回波将会融合到第 0 个回波里，该回波记为第 0 个回波。

第三组基于回波能量强度判断采样点是否为噪点。通常情况下，激光光束受到类似灰尘、雨雾、雪等干扰产生的噪点的回波能量很小。目前按照回波能量强度大小将噪点置信度分为二档：00 为正常点云；01 表示回波能量很弱，这类采样点有较高概率为噪点，例如灰尘点、雨雾噪点。噪点置信度越低，说明该点是噪点的可能性越低。

第四组基于采样点的空间位置判断是否为噪点。例如，激光探测测距仪在测量前后两个距离十分相近的物体时，两个物体之间可能会产生拉丝状的噪点。目前按照不同的噪点置信度分为三档，噪点置信度越低，说明该点是噪点的可能性越低。

时间戳

Livox Mid-70 支持三种同步方式：IEEE 1588-2008 同步、脉冲同步 (PPS) 和 GPS 同步 (GPS+UTC)。

IEEE 1588-2008：IEEE 1588-2008 是指“Precision Time Protocol (PTP)”，即“精确时间协议”，通过以太网对测量以及系统控制实现精确时钟同步。Livox 激光测距探测仪作为 PTP 中的普通时钟，仅支持 UDP/IPV4 协议。Livox 激光探测测距仪支持以下报文格式：Sync、Follow_up、Delay_req 以及 Delay_resp。

PPS：脉冲同步通过同步信号线实现数据同步。查看接口定义章节了解更多信息。其同步逻辑如下图所示。脉冲同步的脉冲周期为 (t0=1000 ms)，高电平时间 t1 (20 ms < t1<200 ms)。脉冲同步上升沿到来时，点云中时间戳清零，因此点云数据的时间戳表示的是点云数据采样与上一个脉冲同步上升沿的间隔时间。

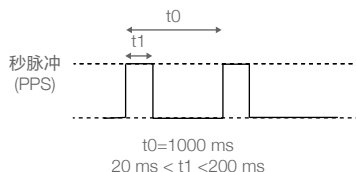


图 5.2.2.1 脉冲同步

GPS: GPS 通过 PPS 信号和 UTC 时间信息实现数据同步。PPS 接口逻辑与上述 PPS 同步方式一致，用户可以通过 SDK 通信协议，将每个脉冲的 UTC 时间信息发送给 Livox Mid-70，具体通信指令请查看 SDK 通信协议相关章节。PPS 信号和 UTC 时间指令的逻辑如下图所示。使用 GPS 同步后，点云数据的时间戳为 UTC 格式。

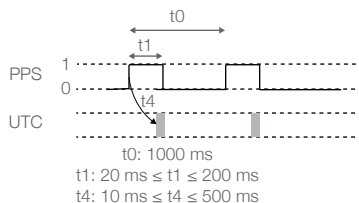


图 5.2.2.2 UTC 时间指令逻辑

状态指示

状态指示代码显示当前 Livox Mid-70 的工作状态。通过状态指示代码，用户可查看温度状态、电压状态、电机状态、脏污预警、剩余工作寿命以及脉冲同步信号状态。用户可于 Livox Viewer 或 SDK 中查看状态指示代码。查看 Livox Viewer 用户手册设备管理窗口部分了解如何查看状态指示代码。

状态	描述
温度状态	提示是否温度异常。温度状态包括：正常、警告和错误。
电压状态	提示是否出现内部电压异常。电压状态包括：正常、警告和错误。
电机状态	提示是否出现内部电机异常。电机状态包括：正常、警告和错误。
脏污警告	提示是否于窗口检测到严重的灰尘或物体遮挡窗口。
剩余工作寿命警告	提示是否当前激光探测测距仪已临近其使用寿命。当该预警出现时，激光探测测距仪还能使用一段时间，请及时更换。
脉冲同步信号状态	提示脉冲同步信号是否正常接入。

工作状态及工作模式

Livox Mid-70 工作状态包括初始化状态、正常工作状态、待机状态、低功耗状态以及错误状态。

工作状态	描述
初始化状态	激光探测测距仪正在启动。
正常工作状态	激光探测测距仪已经启动，且正常工作。
待机状态	激光探测测距仪已经启动，但还未发射激光光束。
低功耗状态	除通信模块外，其他部分已停止工作。
错误状态	检测到错误后，激光探测测距仪将会进入错误状态。除通信模块外，其余部分将会关闭。

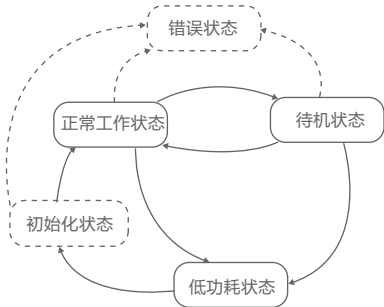


图 5.3.1 不同工作状态的关系示意图

Livox Mid-70 有三种工作模式：正常工作模式、待机模式以及低功耗模式。用户可前往 Livox Viewer 或 SDK 设置不同的工作模式。

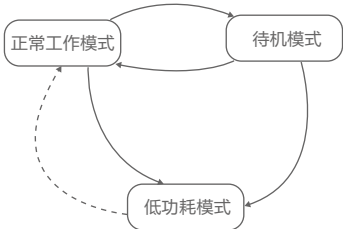


图 5.3.2 Livox Viewer 中可设置的不同工作模式之间的关系

多回波模式

Livox Mid-70 支持多回波模式，可前往 Livox Viewer 或 SDK 进行配置。若选择多回波模式后，Livox 最多支持输出两个回波的点信息。

Livox Mid-70 的点云输出为每秒 100,000 点，若开始多回波模式，则点云输出为每秒 200,000 点。使用 Livox Viewer 可以快速设置回波模式，方法如下：

正确连接 Mid-70 后，选择需要设置的设备，然后进入设备参数设置界面 ⚙️，即可更改回波模式。

Livox Viewer

Livox Viewer 是一款可实时显示、录制、回放、解析三维点云的操作软件，并支持产品设置、外参调节等高级功能。Livox Viewer 简洁的界面让用户入门更轻松。

前往 www.livoxtech.com 下载最新版本的 Livox Viewer。Livox Viewer 当前支持 Windows® 7/8/10（64 位）以及 Ubuntu™ 16.04（64 位），请按照以下步骤使用 Livox Viewer。



- 在 Windows 系统下使用 Livox Viewer 时，由于操作系统的防火墙对网络数据的拦截，可能导致 Livox Viewer 无法扫描到 LiDAR。若出现此情况，请用户在电脑控制面板中关闭防火墙，然后再重启 Livox Viewer。另外，使用前请注意显卡驱动已正确安装，否则可能导致 Livox Viewer 无法打开或者程序崩溃。

Windows 用户：解压文件，并于已解压的文件中打开文件名为 Livox Viewer 的程序。

Ubuntu 用户：需要在解压后文件的根目录下启动终端（或者直接启动终端后进入到解压后文件夹的根目录），运行指令：`./livox_viewer.sh` 即可启动。

访问官网 www.livoxtech.com，下载《Livox Viewer 用户手册》获取更多使用详情。

软件开发工具包

除使用 Livox Viewer 查看实时点云数据外，用户还可使用软件开发工具包（SDK）将通过 Livox 激光探测测距仪所获取的点云数据应用于各自定义场景。

SDK 通讯协议

用户与 Livox 激光探测测距仪之间可通过 SDK 通信协议进行交互，包含以下两种不同数据。

控制命令数据：激光探测测距仪参数以及状态信息配置及查询。

点云数据：激光探测测距仪生成的点云坐标数据。

上述数据均采用小端存储。

访问 <http://www.livoxtech.com/sdk> 查看关于 SDK 通讯协议以及 Livox SDK API 文档的更多详细信息。

存储、运输与保养

存 储

Livox Mid-70 的存储温度为 -20℃ ~65℃，请将其存储于干燥无尘的环境中，并注意：

- 严禁将产品暴露在有毒有害及腐蚀性的环境中。
- 保存时轻拿轻放，切勿摔落产品。
- 对于超过三个月保存期的，请定期检查外观与接口，避免使用时出现异常。

运 输

运输前，请仔细检查产品是否已牢固安装到位，确认无误后将产品装入包装箱。

包装箱中务必放入缓冲泡棉，并保证包装箱内干燥清洁，无水汽。

运输过程中请务必小心轻放，切勿磕碰、撞击或摔落产品。

保 养

Livox Mid-70 在设计中充分考虑了可靠性和稳定性的要求，具有先进的光学、机械以及电气性能。正常使用下故障概率较小，仅需对激光探测测距仪窗口进行清洁。

若激光探测测距仪窗口无污点或灰尘等杂质，无需对其清洁。由于污点或灰尘等杂质会影响激光探测测距仪的性能，因此，若发现窗口上有污点等杂质，请按照以下步骤进行清洁：

1. 使用压缩空气清洁剂

使用镜头清洁布擦拭窗口前，请首先使用压缩空气清洁剂对准窗口需清洁的部分进行点喷。**注意：**当窗口上有颗粒状的灰尘等杂质时，直接擦拭可能会导致窗口玻璃被刮花，影响激光探测测距仪的探测性能。

2. 擦拭污点

通过用酒精湿润的镜头清洁布擦拭窗口，使用干的镜头清洁布可能会损坏窗口。
如果窗口仍然存在污点，请使用温和的肥皂溶液清洗窗口。然后重复步骤 2 去除肥皂残留物。

疑难解答

使用中若出现问题，请查看下表获取解决方案，若依旧无法解决，请联系 Livox 或 Livox 授权的经销商。

问题	解决方案
无法检测到 Livox 激光探测测距仪	• 确认是否所有线材已正确连接。 • 确认电压正确，Livox Mid-70 激光探测测距仪的工作电压为 10-15V。若通过 Livox 电源转接插座 2.0 连接，可支持 9-30V 的外部电源。 • 确认 Livox 激光探测测距仪未连接至其他软件。 • 确认设备与上机位连接至同一局域网。 • 确认未安装杀毒软件等屏蔽以太网广播的软件。 以上确认完毕后，若还无法检测到设备，请关闭所有的防火墙并重启 Livox Viewer，再次搜索局域网内的激光探测测距仪。 请使用网络分析软件对 UDP 数据包进行分析（例如 Wireshark）。
能检测到 Livox 激光探测测距仪，但无法建立连接 / 或无法开始采样	• 确认是否所有线材已正确连接。 • 确认电压正确，Livox Mid-70 激光探测测距仪的工作电压为 10-15V。若通过 Livox 电源转接插座 2.0 连接，可支持 9-30V 的外部电源。 若问题依旧存在，请重启激光探测测距仪以及 Livox Viewer 软件。
无数据	请使用网络封包分析软件对输出的数据进行分析（例如 Wireshark）。

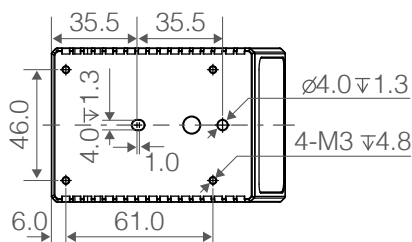
售后保修信息

前往 www.livoxtech.com/support 了解更多关于 Livox 激光探测测距仪的保修信息。

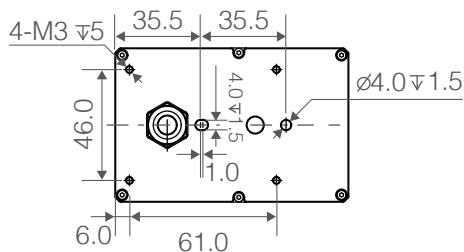
附录

附录一

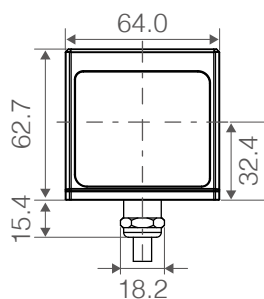
Livox Mid-70 尺寸结构（单位：mm）



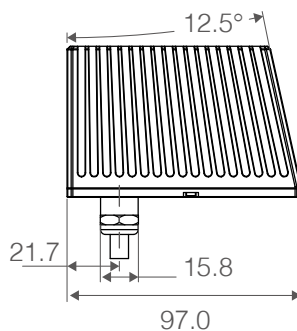
俯视图



仰视图



主视图

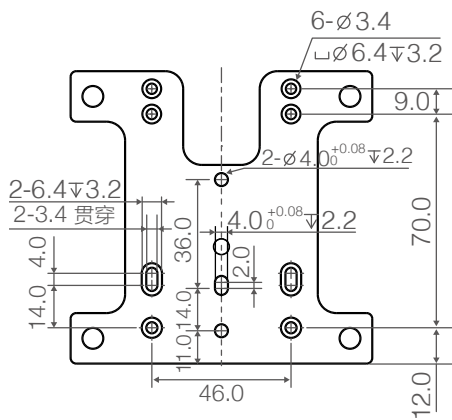
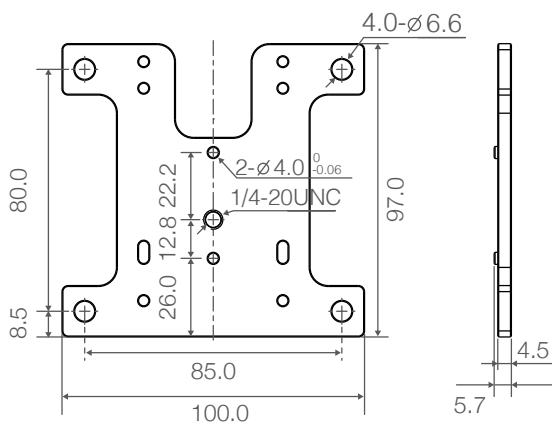


左视图

单位：mm

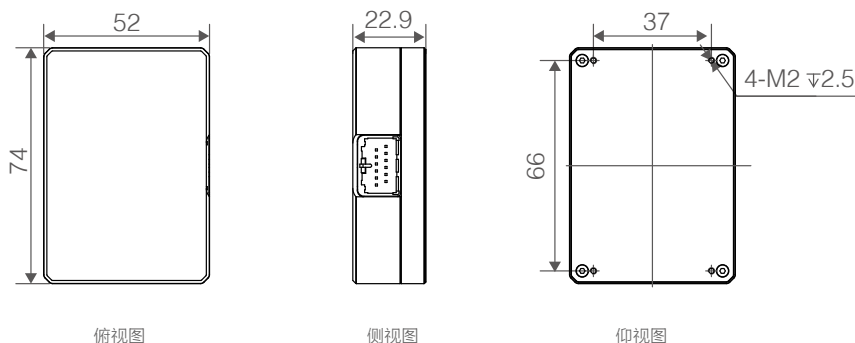
附录二

Livox Mid-70 安装转接板尺寸结构 (单位: mm)



附录三

电源转接插座 2.0 结构尺寸 (单位 :mm)



规格参数

Livox Mid-70	
工作环境温度	-20 °C 至 65 °C
工作外壳温度	-20 °C 至 80 °C
激光波长	905 nm
人眼安全级别	Class 1 (IEC 60825-1:2014) 人眼安全
量程 (@100 klx)	90 m @ 10% 反射率
	130 m @ 20% 反射率
	260 m @ 80% 反射率
FOV	70.4° 圆形
测距随机误差	1 σ (@ 20m) $\leq$ 2cm
	1 σ (@ 0.2~1m) $\leq$ 3cm
角度随机误差	1 σ < 0.1°
光束发散角度	0.28° (竖直) $\times$ 0.03° (水平)
数据率	100,000 点 / 秒 (可配置第一回波或最强回波)
	200,000 点 / 秒 (双回波)
数据延迟	$\leq$ 2 ms
数据同步方式	IEEE 1588-2008 (PTP v2), PPS (秒脉冲) , GPS (PPS+UTC)
虚警率 (@100 klx)	< 0.01%
防护级别	IP67
功率	8 W (平均)
	35W (峰值)
供电电压范围	Livox Mid-70: 10 ~ 15 V DC
	电源转接插座 2.0: 9 ~ 30 V DC
尺寸	97 $\times$ 64 $\times$ 62.7 mm
重量	约 580 g

Livox Mid-70 安装转接板	
尺寸	100×97×5.7 mm
重量	约 76 g
电源转接插座 2.0	
尺寸	74×52×23 mm
重量	88 g

© 2020 览沃科技 版权所有

Livox 和 Livox Mid 是香港览沃科技有限公司的商标。

Windows 是美国微软公司及其子公司的注册商标。

Ubuntu 是 Canonical 有限公司的商标。